1. 신성(Nova) Del 2013 의 측광과 분광 (60 p)

등급 6.8^m 의 고전 신성(Classical nova) V339 Del (신성 Delphini 2013)이 2013 년 8 월 14 일 14:01 UT (MJD = 56518.584)에 코이치 이타가키(Koichi Itagaki)에 의해 발견되었다. 천문학자들은 이 신성에 대한 측광과 분광 분석을 시도했다. 발견이 공표되고 10 시간도 안 되어, 헝가리 과학원의 콘콜리 (Konkoly) 천문대의 피스케스테토(Piszkéstető)산 관측소에 밤이 찾아 왔을 때, 헝가리 천문학자들은 콘콜리 천문대의 1 m 망원경에 부착된 Loránd Eötvös 대학 Gothard 천문대의 eShel 에셸분광기(echelle spectrograph)를 사용하여 이 신성의 첫 스펙트럼 데이터를 얻었다.

문제를 풀기 위해 아래 Fig 1.1 와 Fig 1.2 를 참조하시오. 이 두 그래프의 A3 크기 확대본이 별도로 주어진다.

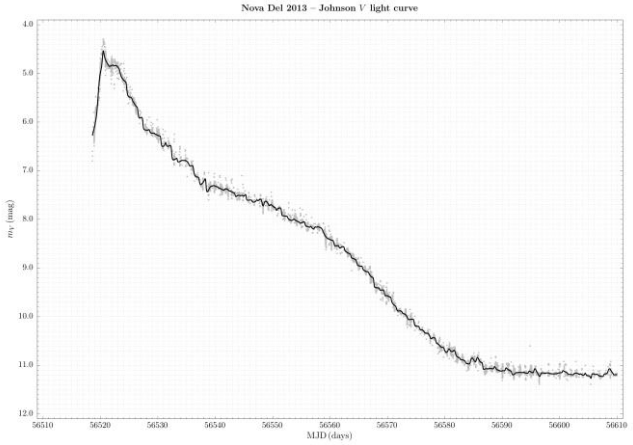


Fig. 1.1: 신성 Del 2013 – 존슨(Johnson) V 광도곡선

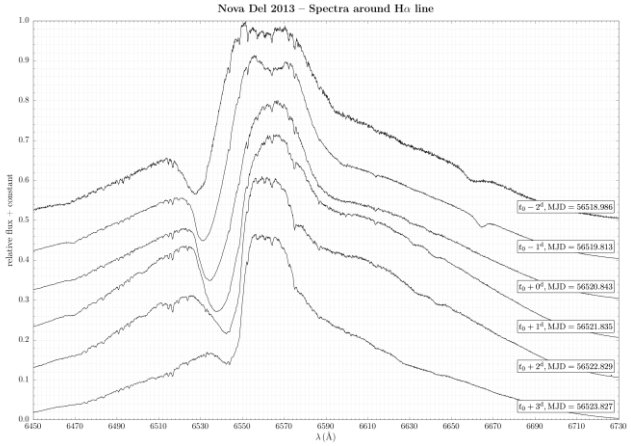


Fig. 1.2: 신성 Del 2013 – Hα 선 근방의 스펙트럼

Fig. 1.1 은 AAVSO (미국변광성관측자협회)의 웹사이트로부터 내려 받은 데이터를 사용한 신성의 안시(visual) 광도곡선이다. 가로축은 MJD, 즉 개량 율리우스일(Modified Julian Date) (MJD = JD−2 400 000.5)로 나타낸 관측 일자이고, 세로축은 존슨(Johnson) V 등급이다. (약 38,000 개의) 회색 점들은 관측 데이터 값인 반면에, 검은색 선은 가우스 필터(반치전폭: Full Width at Half Maximum: FWHM = 0.5 일)을 사용하여 매끄럽게 만든 데이터 값의 "평균" 광도곡선이다.

밝기의 감소율(rate of decline)은 t_2 와 t_3 로 표현하는데, 신성이 최대 밝기의 등급에서 각각 2 등급 및 3 등급만큼 어두워지는데 걸린 시간을 일(day)의 단위로 나타낸 것이다.

V 밴드에서 최대 밝기의 절대등급 (M_0) 와 t_2, t_3 값들의 관계에는 몇 개의 경험식이 존재한다. 예를 들어:

(a) $M_0 = -7.92 - 0.81 \arctan\frac{1.32-\log t_2}{0.23}$ (Della Valle, M. & Livio, M.: 1995, *ApJ* **452**, 704)

(b) $M_0 = -11.32 + 2.55 \log t_2$ (Downes, R.A. & Durbeck, H.W.: 2000, *AJ* **120**, 2007)

(c) $M_0 = -11.99 + 2.54 \log t_3$ (Downes, R.A. & Durbeck, H.W.: 2000, *AJ* **120**, 2007)

한편, 신성 Del 2013 의 색초과(color excess), $E(B-V)$ 는 다음과 같이 주어진다 (Chochol, D. et al.: 2014, *Contrib. Astron. Obs. Skalnaté Pleso* **43**, 330):

$$E(B-V) = 0.184 \pm 0.035$$

Fig 1.2 는 최대 밝기가 일어난 시간(t_0) 전후로 6 일 밤을 계속해서 Hα 선 근방 파장 영역에서 관측한 신성의 스펙트럼이다. 각 스펙트럼은 구분이 잘 되도록 수직 방향으로 이동되었다. 관측 일자의 개량 율리우스일 (MJD)은 각 스펙트럼의 오른쪽에 표시되어 있다.

이 Hα 선은, 매우 넓은 날개를 가진 전형적인 '백조자리 P 형 별 (P Cygni)'의 선윤곽(profile)을 보여주는데, 이런 특징은 신성에서 뿐만 아니라 거의 모든 분광형의 별에서 나타나며, 별에서 대규모로 분출된 물질의 시선 방향(radial motion) 운동을 보여주는 강력한 증거이다. P Cygni 선윤곽은 분광선의 정지 파장 λ_0에 (Hα 의 $\lambda_0 = 6562.82$ Å) 중심을 둔 강하고 넓은 방출선과 일반적으로 약하면서 청색이동 된 흡수선으로 이루어져 있다. 껍질(shell)의 팽창(시선) 속도는 변위 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, 시선속도 v_r, 빛의 속도 c 간의 관계식으로 잘 알려진 도플러 공식을 사용하여 흡수선의 peak 에서 측정된 파장 λ 로부터 추정 될 수 있다.

P Cygni 선윤곽을 보여주는 Hα 선은 구형(spherical)으로 팽창하는 껍질(shell)의 가장 바깥 부분에서 들뜬 상태에 있으며, 첫 번째 스펙트럼을 측정하는 순간에는 무시할만한 정도라고 가정 하시오.

a) Fig. 1.1 로부터 최대 밝기의 개량 율리우스일(MJD_0) 과 최대 밝기의 등급을 추산 하시오. 이 등급의 오차는 0.05^m 으로 간주 하시오. (3 p)

b) 신성이 2^m 과 3^m 만큼 각각 밝기가 감소한 시간(일, 즉 days 의 단위)로부터 개량 율리우스일의 값들을 추산하고, t_2 와 t_3 의 값을 계산 하시오. (6 p)

c) 위 b)에서 얻은 t_2 와 t_3 값으로부터, 앞에 주어진 세 개의 경험식을 모두 사용하여 신성의 최대 밝기의 절대등급을 결정하시오. 그들의 평균 값(M_0)과 표준편차(standard deviation)를 계산하고, 후자를 M_0의 불확도 (uncertainty)로 간주 하시오.
표준편차의 공식은 : (5 p)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

d) 색초과 $E(B-V)$ 의 값을 이용하여, 성간소광 A_V 및 신성의 방향에서의 불확도(uncertainty)를 결정 하시오. 오차 없이 $R_V = 3.1$ 을 사용하시오. (4 p)

e) 신성까지의 거리와 그 불확도를 추산하시오. kpc 단위로 결과를 나타내시오. (11 p)

f) Fig. 1.2(확대본 이용)에 나타난 P Cygni 흡수선들의 중심 파장들을 측정하고, 이에 대응하는 시선속도들을 계산 하시오. 오차는 추정할 필요 없다. (14 p)

g) 개량 율리우스일로 표현된 관측 일자들에 대해 이들 시선속도들을 그래프로 그리시오. (6 p)

h) 위 g)의 그래프로부터, 맨 마지막 시간에서 외피층의 물리적 반경을 추산하시오. 결과를 천문단위 (au)로 표시하시오. (7 p)

i) 신성까지의 거리 및 발견되고 5 일이 지난 후의 구형(spherical) 외피층의 물리적 반경으로부터 , 당시 외피층의 겉보기 각직경을 추산하시오. (4 p)

2. 삼중성계의 3 중 성식 현상 (90 p)

HD 181068 은 거의 4 년간 이루어진 나사의 외계행성 탐사 전용 Kepler 우주망원경으로부터 지속적인 관측이 이루어진 밝은 천체 가운데 하나이다. Kepler 관측에서 0.453 일 간격으로 $\approx 3-4\times10^{-3}$등급 만큼 어두워짐이 밝혀졌다 (짝수번째 식 현상(even dimming)이 홀수번째 식 현상(odd dimming)보다 식의 깊이가 약간 얕다.) 또한, 22.7 일 간격으로 0.007 등급이 어두워지는 현상이 2.3 일간 지속되는 추가적인 식이 관측되었다.

이처럼 측광학적으로 특이한 현상의 올바른 설명은 헝가리 천문학자들이 제공하였다. 이들은 HD 181068 이 compact hierarchical 삼중성계이며 거의 edge-on 으로 관측된다고 설명하였다. Hierarchical 삼중성계는 이루는 세 별 A,B,C 로 구성된다. 두 별 B 와 C 는 안쪽 쌍성(inner)을 구성하며, 근접 쌍성계에 해당한다. 나머지 하나(항성 A)는 안쪽 쌍성의 장축 반지름에 비하여 매우 멀리 떨어져 있다. 그림 2.1 은 이러한 삼중성계를 개략적으로 나타낸 것이다.

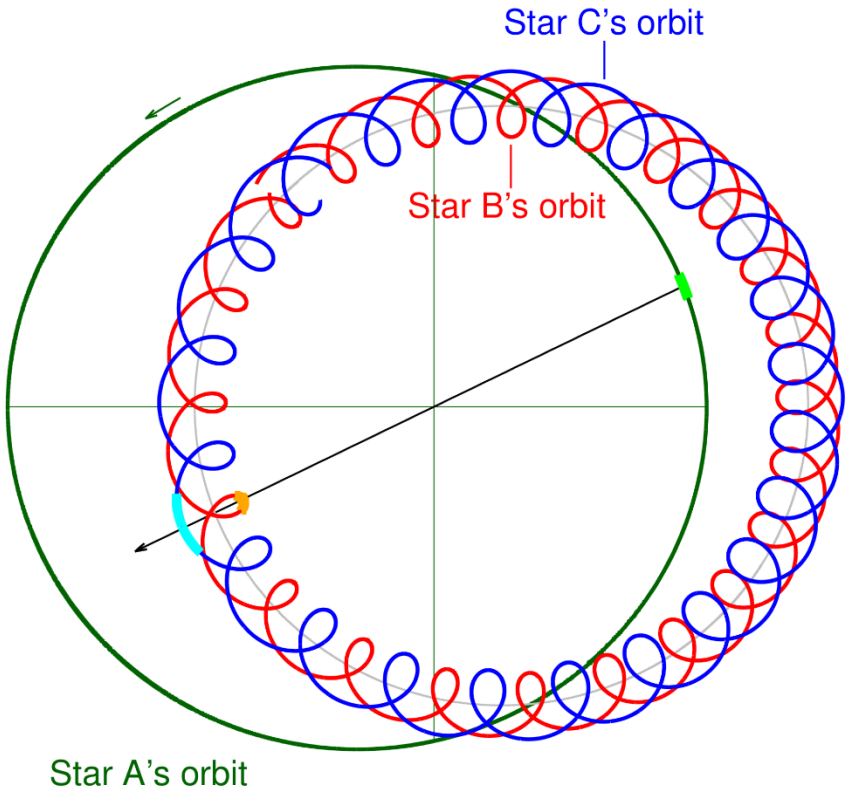


Fig. 2.1: 극방향에서 본 가상의 hierarchical 삼중성계. 검은색 화살표는 지구를 향한다. 세 궤도에서 굵게 표시한 부분은 바깥쪽 쌍성계의 식이 일어날 때에 항성들의 궤도일부를 나타낸다.

수학적으로 hierarchical 삼중성계의 운동은 섭동이 없는 두 케플러 궤도 운동의 조합으로 잘 근사된다. (1) 안쪽 근접 쌍성의 케플러 운동이다. (2) 이 근접 쌍성계의 질량 중심과 항성 A 는 서로 또 다른 케플러 궤도 운동을 하며 "바깥쪽 쌍성"을 이룬다.

이 문제에서는 두 항성 B 와 C 는 주기가 $P_1 = 0.9056768$ 일을 주기로 식을 일으키는 쌍성이며, 항성 A 와 이 두 항성의 질량 중심과는 $P_2 = 45.4711$ 일의 주기를 갖는다. 멀리 도는 궤도면은 케플러 우주망원경에 대하여 거의 edge-on 이다. (이 상황은 지구에 대해서도 마찬가지이다.) 안쪽 궤도를 구성하는 두 항성 B 와 C 는 서로에 대해서 식을 일으킬 뿐만 아니라 항성 A 와도 식을 일으킨다. 추가적인 식은 항성 B,C 가 항성 A 를 가리거나 반바퀴 공전하여 항성 A 에 의하여 가려질 때에 일어난다.

i. *Determination of the physical stellar sizes (and other quantities) from the geometry of the eclipses*

이 섹션에서는 다음과 같은 가정을 사용한다. : (1) 안쪽 궤도와 바깥쪽 궤도는 모두 정확한 원궤도이다. (2) 안쪽 궤도면과 바깥쪽 궤도면은 같다. (3) 두 공전 궤도면은 정확히 edge-on 이다. (i.e. $i_1 = i_2 = 90°$ and $i_{\rm rel} = 0°$). 추가적인 식은 중심식 (완전 엄폐 혹은 횡단-금환식)이며, 이러한 식 현상에는 4 개의 접촉 이벤트가 있다고 가정하자. 보통의 식쌍성의 경우 (혹은 횡단하는 외계 행성의 경우) outer contacts 일 때에는 천구에 투영된 두 항성의 원반은 외부로부터 한 점에서 만나지만 inner contacts 일 때에는 두 원반은 내부로부터 접촉이 이루어진다. 이 상황은 바깥쪽 항성식에 대해서도 성립하지만, 두 개의 항성이 아니라 세 개의 항성으로 이루어진 경우에는 매우 복잡할 수 있다. 그러나, 이러한 사실에도 불구하고, 광도 곡선으로부터 접촉이 일어난 각각의 시각들을 잘 정의할 수 있으며, 주어진 접촉에 대하여 안쪽 쌍성 가운데 어느 것이 항성 A 와 접촉하였는지 명확하게 결정할 수 있다.

아래 표에는 케플러 우주망원경으로 관측한 여러 식 현상에서 접촉이 일어난 정확한 시각이 기록되어 있으며 접촉의 유형과 접촉한 두 항성을 보여 주고 있다. 시각은 barycentric 율리우스일 (BJD)을 단위로 적었다.

event no.	contact	stars	BJD	φ_1	φ_2
1	I	A, B	2455476.1096		
	II	A, C	2455476.4245		
	III	A, B	2455477.9677		
	IV	A, B	2455478.4722		
2	I	A, B	2455521.5217		
3	III	A, C	2455568.9434		
4	I	A, C	2455612.4733		
	III	A, C	2455614.3571		
5	III	A, B	2455659.9241		
	IV	A, C	2455660.2422		

a) 안쪽쌍성의 내합시각 $T_{01} = 2455051.2361$ 바깥쪽 쌍성의 내합 시각이 $T_{02} = 2455522.7318$ 로 각각 주어졌다고 하자. (다시 말하면, 지구에서 볼 때에 항성 C 가 항성 B 를 가린 시각과 항성 A 가 두 항성 B 와 C 의 질량 중심을 가린 시각)

안쪽 쌍성과 바깥쪽 쌍성의 측광학적 위상을 각각

$\varphi_1(t) = \{(t - T_{01})/P_1\}$, and $\varphi_2(t) = \{(t - T_{02})/P_2\}$

이라고 하자. $\{x\}$ 는 실수 x의 소수 부분이다. 만약 $\{x\} < 0$이면, $\{x\} + 1$ 를 쓴다. 표에 적힌 접촉 시각에 해당하는 위상을 계산하시오. **위상 계산값을 답안지의 적당한 칸에 기입하시오**. 소수점 이하 네자리까지 계산하시오. (10 p)

b) 각각의 식 현상에 대하여 항성 A 혹은 근접 쌍성 구성원 항성 (B 나 C) 가운데 어느 천체가 지구에 더 가까웠는지 결정하시오. **답을 답안지에 있는 표에 적으시오.** (5 p)

c) 위의 표를 써서, 다음을 계산하시오. (1) 세 항성의 반지름의 바깥쪽 쌍성계 궤도 장반경에 대한 비율 ($R_{\mathrm{A,B,C}}/a_2$), (2) 안쪽 궤도 장반경의 바깥쪽 궤도 장반경에 대한 비율 (a_1/a_2) (3) 항성 B 와 C 의 질량비 ($q_1 = m_{\mathrm{C}}/m_{\mathrm{B}}$). *Hint:* 계산 과정에서 소수점 이하 4 자리 이상의 정밀도를 유지하시오. 주어진 시간 자료의 정밀도를 고려하면, 이론적으로 가능한 접촉 시각을 모두 활용하는 것이 가능하지 않을 수 있다는 점에 유의하시오. (30 p)

d) 위에서 얻은 결과로부터, 바깥쪽 쌍성계의 질량비 ($q_2 = m_{\mathrm{BC}}/m_{\mathrm{A}}$)를 구하시오. (8 p)

ii. *시선속도 (RV)와 식시간변화 (ETV)를 사용한 항성 질량의 결정*

시선속도(RV)를 구하기 위하여 지상 망원경과 4 개의 기기를 사용하여 후속 분광 관측을 수행하였다. 오직 항성 A 의 분광선만이 스펙트럼에서 검출 가능하였다. 시간에 대하여 측정값을 그래프로 표현하면, 시선속도 곡선 (RV curve)는 다음 식으로 잘 맞출 수 있다:

$$V_{\mathrm{rad,A}} = V_\gamma + K_{\mathrm{A}} \sin \phi_{\mathrm{RV}},$$

여기에서 V_γ 항성계 속도(systemic velocity)이며 K_A 는 속도 진폭이다:

$$V_\gamma = 6.993 \pm 0.011 \text{ km s}^{-1},\ K_{\mathrm{A}} = 37.195 \pm 0.053 \text{ km s}^{-1},$$

$$P_2 = 45.4711 \pm 0.0002 \text{ d},\ \phi_{\mathrm{RV}} = \frac{2\pi}{P_2}[t - (2455522.7318 \pm 0.0095)].$$

또한, 항성 B 와 C 가 이루는 근접쌍성에서 일어나는 식의 중심 시각을 결정하였으며 N 번째 궤도 공전에서 일어나는 식 시각은 다음과 같이 간단하게 나타난다

$$T_N = T_0 + P_1 N + A_{\mathrm{ETV}} \sin\left(\frac{2\pi}{P_2} P_1 N + \phi_0\right),$$

where

$$T_0 = \mathrm{BJD}\ 2455051.23607 \pm 5 \times 10^{-5},\ P_1 = 0.9056768 \pm 3 \times 10^{-7}\ \mathrm{d},$$

$$A_{\mathrm{ETV}} = 0.001446 \pm 0.000110\ \mathrm{d},\ \phi_0 = -0.76779 \pm 0.01937\ \mathrm{rad}.$$

이 식에서 A_{ETV} 는 식시간변동폭(eclipse timing variation), T_0 기준 주극소 중심 시각이며, N 은 cycle number 이다. 이 값은 정수일 때에 주극소 (즉, 약간 더 어두운 항성 C 가 약간 더 밝은 항성 B 를 가릴 때)가 나타나고, 반정수일 때에 부극소 (즉, 항성 B 가 항성 C 를 가릴 때)가 나타난다.

다음을 구하시오. (1) point ii 에서 얻은 결과만을 써서 다시 안쪽 쌍성계 질량합의 항성 A 의 질량에 대한 비 ($q_2 = m_{\mathrm{BC}}/m_{\mathrm{A}}$) (2) 항성 A 의 질량 ($m_{\mathrm{A}}$) (3) 안쪽 근접쌍성계의 질량합($m_{\mathrm{BC}}$). (1), (2), and (3)에서 오차를 계산하시오. *Hint:* SI 단위계를 사용하는 것보다 태양 질량과 천문단위(au)를 사용하는 것이 시간을 더 절약하는 방법이다. (22 p)

iii. 질문 1 과 2 의 결과를 사용하여, 항성 B 와 C 의 질량을 각각 구하시오. 세 항성의 반지름을 구하여 물리적 단위로 적으시오. (15 p)